

План

1. Определение умозаключения, его виды.

Умозаключение — рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких высказываний (посылок) выводится новое высказывание (заключение, или следствие).

В логике предикатов в зависимости от существования между посылками и заключением связи логического следования, можно выделить такие виды умозаключений.

Виды умозаключений:

- 1) Дедуктивное
- 2) Индуктивное
- 3) Умозаключения по аналогии

1) В основе дедуктивного умозаключения лежит логический закон, в силу чего заключение с логической необходимостью вытекает из принятых посылок. Отличительная особенность такого умозаключения в том, что оно от истинных посылок всегда ведет к истинному заключению.

Дедукция — это выведение заключений, столь же достоверных, как и принятые посылки.

2) В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается не на закон логики, а на некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального характера.

Индукция — выведение вероятных (правдоподобных) заключений.

Таким образом можно заключить что дедуктивный метод является более надежным.

3) Умозаключение по аналогии основывается на умозаключении о принадлежности предмету определенного признака (т.е. свойства или отношения) на основе сходства в признаках с другим предметом.

В зависимости от характера информации, переносимой с одного предмета на другой, аналогия делится на два вида: аналогия свойств и аналогия отношений.

В аналогии свойств рассматриваются два единичных предмета (или два множества однородных предметов), а переносимыми признаками являются свойства этих предметов.

В аналогии отношений информация, переносимая с модели на прототип, характеризует отношения между двумя предметами.

Кроме деления на два вида — аналогия свойств и аналогия отношений — по характеру выводного знания (по степени достоверности заключения)

умозаключения по аналогии можно разделить на три вида:

- 1) строгая аналогия, дающая достоверное заключение;
- 2) нестрогая аналогия, дающая вероятное заключение;
- 3) ложная аналогия, дающая ложное заключение.

Если в логике предикатов простые суждения расчленялись на субъект и предикат, то в логике высказываний суждения не расчленяются, а рассматриваются как простые суждения, из которых с помощью логических связок (логических постоянных) образуются сложные суждения.

В логике высказываний на основе правил прямых выводов можно выделить такие виды умозаключений.

Виды умозаключений:

- 1) Чисто условные
- 2) Условно-категорические
- 3) Разделительные
- 4) Условно-разделительные (лемматические) умозаключения

1) **Чисто условное умозаключение** — опосредствованное умозаключение, в котором обе посылки являются условными суждениями. Условным называется суждение, имеющее структуру: «Если a , то b ».

Разновидности чисто условного умозаключения:

$$((a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow c)) \rightarrow (a \rightarrow c).$$

$$((a \rightarrow b) \wedge (\bar{a} \rightarrow b)) \rightarrow b.$$

2) **Условно-категорическое умозаключение** — это такое дедуктивное умозаключение, в котором одна из посылок — условное суждение, а другая — простое категорическое суждение.

Разновидности условно-категорического умозаключения:

$$((a \rightarrow b) \wedge a) \rightarrow b$$

$$((a \rightarrow b) \wedge b) \rightarrow \bar{a}$$

3) **Разделительное умозаключение** — умозаключение, в котором одна или несколько посылок — разделительные суждения.

Виды разделительных умозаключений:

- 1) **Чисто разделительные** — все посылки являются разделительными суждениями
- 2) **Разделительно-категорические** — одна посылка является разделительным суждением, другая является простым категорическим суждением.

4) **Условно-разделительное (лемматическое) умозаключение** — это такое умозаключение, в котором одна посылка состоит из двух или более условных суждений, а другая является разделительным суждением.

В зависимости от количества посылок в разделительном суждении лемматическое умозаключение может быть:

- 1) Диллемой (2 посылки)

- a. Простая конструктивная диллема

$$((a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow b) \wedge (a \vee c)) \rightarrow b.$$

- b. Сложная конструктивная диллема

$$((a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow d) \wedge (a \vee c)) \rightarrow (b \vee d).$$

- c. Простая деструктивная диллема

$$((a \rightarrow (b \wedge c) \wedge (\bar{b} \vee \bar{c})) \rightarrow \bar{a}.$$

или

$$((a \rightarrow b) \wedge (a \rightarrow c) \wedge (\bar{b} \vee \bar{c})) \rightarrow \bar{a}.$$

d. Сложная деструктивная диллема

$$((a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow d) \wedge (\bar{b} \vee \bar{d})) \rightarrow (\bar{a} \vee \bar{c}),$$

2) Трилеммой (3 посылки)

a. Простая конструктивная триллема

b. Сложная конструктивная триллема

c. Простая деструктивная триллема

d. Сложная деструктивная триллема

3) Полилеммой (2+ посылки)

2. Непосредственные дедуктивные умозаклучения: превращение, обращение, противопоставление предикату, умозаклучения по логическому квадрату.

Непосредственное дедуктивное умозаклучение — дедуктивное умозаклучение, делаемое из одной посылки.

Виды непосредственного умозаклучения:

1) **Превращение** — вид непосредственного умозаклучения, при котором изменяется качество посылки без изменения ее количества, при этом предикат заключения является отрицанием предиката посылки.

a. Двойное отрицание

$$S \text{ есть } P. \rightarrow S \text{ не есть не-}P.$$

b. Перенос отрицания из предиката в связку

$$S \text{ есть не-}P. \rightarrow S \text{ не есть } P.$$

2) **Обращение** — непосредственное умозаклучение, в котором в заключении (в новом суждении) субъектом является предикат, а предикатом — субъект исходного суждения, т.е. происходит перемена мест субъекта и предиката при сохранении качества суждения.

$$\frac{S \text{ есть } P.}{P \text{ есть } S.}$$

3) **Противопоставление предикату** — непосредственное умозаклучение, при котором (в заключении) предикатом является

субъект, субъектом — понятие, противоречащее предикату исходного суждения, и связка меняется на противоположную.

С есть *P*.

не-P не есть *S*.

Упражнения

1. Сделайте вывод путем превращения:

1.1. Любой компьютерный вирус является программой.

Ни один компьютерный вирус не является не программой.

1.2. В некоторых странах разрешено многоженство.

В некоторых странах не разрешено не-многоженство.

1.3. Ни один монитор не является принтером.

Все мониторы являются не-принтерами.

1.4. Некоторые компьютеры не имеют внешнего модема.

Некоторые компьютеры имеют не-внешний модем.

2. С помощью таблицы истинности проверьте, является ли формула законом логики: $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

Так как в последней колонке мы имеем только значение «истина», формула является законом логики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гетманова, А. Д. Логика / А. Д. Гетманова. – М., 1994.
2. Кириллов, В. И. Логика / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. – М., 1995.
3. Файловый архив студентов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
<https://studfile.net/preview/16711130/page:4/>. – Дата доступа: 24.09.2023.